ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

665. Числовое множество M, содержащее 2003 различных числа, таково, что для любых двух различных элементов a, b из M число $a^2 + b\sqrt{2}$ рационально. Докажите, что для любого a из M число $a\sqrt{2}$ рационально.

(*Н.Агаханов*)

665. Возьмем три различных числа $a, b, c \in M$. Из рациональности чисел $a^2 + b\sqrt{2}$, $b^2 + a\sqrt{2}$, $c^2 + a\sqrt{2}$, $c^2 + b\sqrt{2}$ следует рациональность чисел $a^2 + b\sqrt{2} - (b^2 + a\sqrt{2}) = (a - b)(a + b - \sqrt{2}) = \frac{1}{2}(a\sqrt{2} - b\sqrt{2})(a\sqrt{2} + b\sqrt{2} - 2)$ и $c^2 + a\sqrt{2} - (c^2 + b\sqrt{2}) = a\sqrt{2} - b\sqrt{2}$, т. е. числа $a\sqrt{2} + b\sqrt{2}$. Значит, $a\sqrt{2} = \frac{1}{2}(a\sqrt{2} + b\sqrt{2} + a\sqrt{2} - b\sqrt{2})$ рационально.